Aplicaciones de la dinámica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar las leyes del rozamiento estático y dinámico
- Resolver problemas de cuerpos en planos horizontales e inclinados, con y sin rozamiento
- Analizar sistemas de cuerpos enlazados con cuerdas y poleas
- Aplicar la ley de Hooke y describir el movimiento de un muelle
- Explicar la dinámica del movimiento circular: fuerza centrípeta en curvas, péndulos y órbitas
- Estudiar el equilibrio de un punto material y la fuerza en fluidos de forma introductoria

Para pensar

¿Por qué los coches derrapan en las curvas cuando el suelo está mojado?

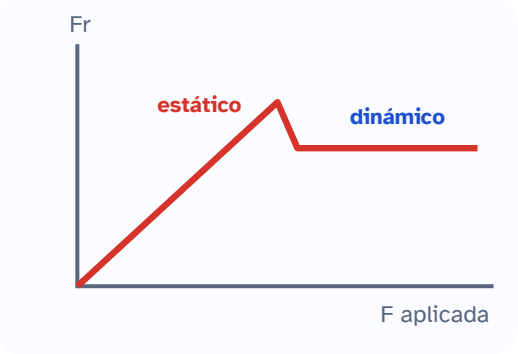
Explicación

1.1 La fuerza de rozamiento

Cuando dos superficies están en contacto y una tiende a deslizar sobre la otra, aparece una fuerza paralela a ellas que se opone al deslizamiento: la fuerza de rozamiento. Se debe a las irregularidades microscópicas de las superficies y a las fuerzas de adhesión entre sus átomos. Sin rozamiento no podríamos caminar, frenar un coche ni sujetar un lápiz.

Hay dos tipos. El **rozamiento estático** actúa cuando el cuerpo está en reposo: se ajusta a la fuerza aplicada, impidiendo el movimiento, hasta un valor máximo $F_{r,máx} = \mu_e \cdot N$. Si empujas un armario con 50 N y no se mueve, el rozamiento vale 50 N; si empujas con 100 N y sigue quieto, vale 100 N. El **rozamiento dinámico** o cinético actúa cuando el cuerpo ya desliza y vale $F_r = \mu_d \cdot N$, constante. El **coeficiente de rozamiento** μ no tiene unidades y depende de los materiales y del estado de las superficies, no del área de contacto. Normalmente $\mu_d < \mu_e$: cuesta más poner en marcha un mueble que mantenerlo en movimiento.

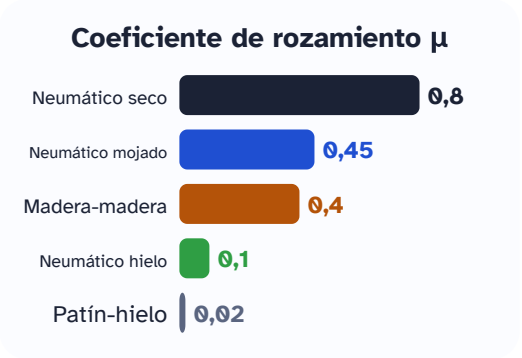
$$F_{r,e} \leq \mu_e \cdot N \; ; \; F_{r,d} = \mu_d \cdot N$$



1.2 Coeficientes de rozamiento y aplicaciones

Los coeficientes de rozamiento se miden experimentalmente. Valores típicos: neumático sobre asfalto seco, $\mu \approx 0{,}7$-$0{,}9$; sobre asfalto mojado, 0,4-0,5; sobre hielo, 0,1; madera sobre madera, 0,3-0,5; acero sobre hielo (patines), 0,02; teflón sobre teflón, 0,04. Las articulaciones del cuerpo humano, lubricadas con líquido sinovial, tienen $\mu \approx 0{,}01$, mejor que casi cualquier máquina.

En la técnica a veces se busca aumentar el rozamiento (dibujo de los neumáticos, suelas de las zapatillas, arena en las vías del tren con hielo) y otras reducirlo (lubricantes, rodamientos de bolas, superficies pulidas) para ahorrar energía y evitar el desgaste. El sistema ABS de los frenos aprovecha que $\mu_e > \mu_d$: impide que las ruedas se bloqueen y deslicen, de modo que la rueda sigue girando y trabaja con rozamiento estático, que es mayor y además permite seguir dirigiendo el coche. Un método sencillo para medir μ_e es inclinar un plano hasta que el cuerpo empieza a deslizar: $\mu_e = \text{tg}\ \alpha$.

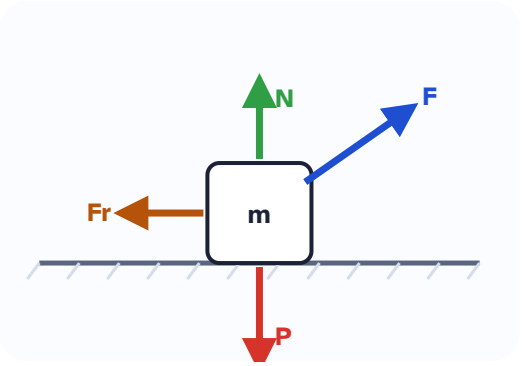


1.3 Cuerpos en planos horizontales

El problema más sencillo es un bloque arrastrado por una superficie horizontal. Con ejes X horizontal (sentido del movimiento) e Y vertical: en Y no hay aceleración, así que $N = m \cdot g$ si no hay otras fuerzas verticales; en X, $F - F_r = m \cdot a$, con $F_r = \mu \cdot m \cdot g$. Si la fuerza tira **inclinada** un ángulo θ hacia arriba, su componente vertical $F \cdot \text{sen}\ \theta$ «levanta» algo el cuerpo y la normal disminuye: $N = m \cdot g - F \cdot \text{sen}\ \theta$. Con menos normal hay menos rozamiento: por eso es más fácil arrastrar una maleta tirando hacia arriba que empujándola hacia abajo.

Un caso frecuente es un cuerpo lanzado que se frena solo por rozamiento: $-\mu \cdot m \cdot g = m \cdot a$, de donde $a = -\mu \cdot g$, independiente de la masa. Así se calcula, por ejemplo, la velocidad de un coche a partir de la longitud de sus huellas de frenada: $v_o = \sqrt{(2 \cdot \mu \cdot g \cdot d)}$. Unas huellas de 40 m en asfalto seco ($\mu = 0{,}8$) indican que el coche iba al menos a 25 m/s (90 km/h).

$a = -\mu \cdot g$ (frenado solo por rozamiento)

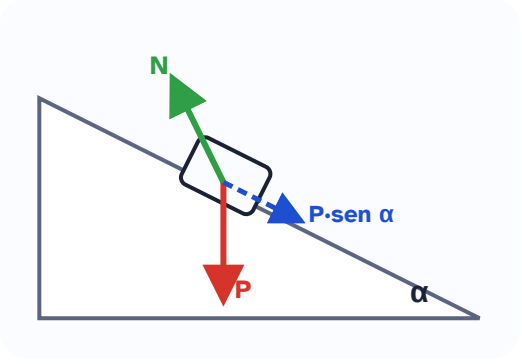


1.4 El plano inclinado

En un plano inclinado un ángulo α conviene tomar el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular. Así la normal y el rozamiento quedan sobre los ejes, y solo hay que descomponer el peso: componente paralela al plano, P_x = m·g·sen α, que tiende a hacer bajar el cuerpo; y componente perpendicular, P_y = m·g·cos α, que lo aprieta contra el plano. Como en Y no hay aceleración, **N = m·g·cos α**, menor que el peso.

Sin rozamiento, el cuerpo baja con a = g · sen α, independiente de la masa. Con rozamiento hay que pensar primero **hacia dónde** se mueve (o tiende a moverse), porque el rozamiento siempre se opone al deslizamiento. Si baja: m·g·sen α – μ·m·g·cos α = m·a. Si se lanza hacia arriba, el rozamiento también apunta hacia abajo mientras sube: a = –g·(sen α + μ cos α). Un cuerpo en reposo en el plano no desliza si m·g·sen α ≤ μ_e·m·g·cos α, es decir, si **tg α ≤ μ_e**.

N = m·g·cos α ; a (baja) = g·(sen α – μ·cos α)

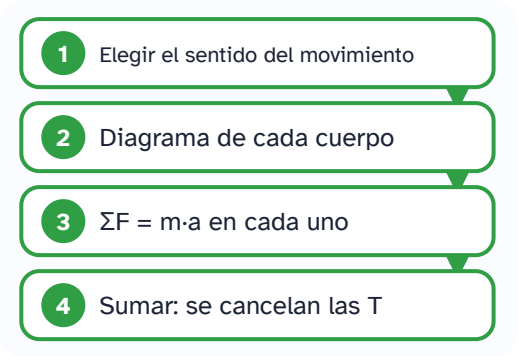


2.1 Cuerpos enlazados

Muchos sistemas están formados por varios cuerpos unidos por **cuerdas** que pasan por **poleas**: grúas, ascensores con contrapeso, máquinas de gimnasio. Con

cuerdas y poleas ideales (sin masa ni rozamiento, e inextensibles), todos los cuerpos se mueven con la misma aceleración en módulo, y la tensión es la misma a ambos lados de la polea.

El método es: (1) decidir el sentido del movimiento (si no está claro, suponerlo; si sale a negativa, era el contrario y hay que revisar el rozamiento); (2) dibujar el diagrama de fuerzas de **cada** cuerpo por separado; (3) aplicar $\Sigma F = m \cdot a$ a cada uno en la dirección de su movimiento, tomando como positivo el sentido en que se mueve ese cuerpo; (4) resolver el sistema de ecuaciones (incógnitas: a y las tensiones). Un atajo útil: sumando todas las ecuaciones, las tensiones se cancelan y queda (fuerzas que mueven − fuerzas que frenan) = (masa total) · a.

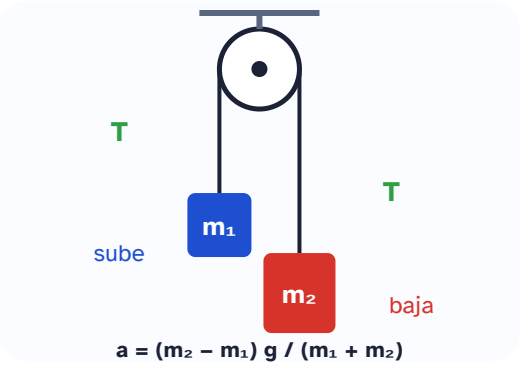


2.2 La máquina de Atwood y un bloque con otro colgando

La máquina de Atwood son dos masas $m_1 < m_2$ colgadas a ambos lados de una polea. La más pesada baja y la otra sube. Ecuaciones: para m_2 (baja): $m_2 \cdot g - T = m_2 \cdot a$; para m_1 (sube): $T - m_1 \cdot g = m_1 \cdot a$. Sumando: $a = (m_2 - m_1) \cdot g / (m_1 + m_2)$. Si las masas son parecidas, la aceleración es pequeña y fácil de medir: Atwood la diseñó en 1784 precisamente para estudiar la caída «a cámara lenta» y medir g.

Otro sistema clásico es un bloque m_1 sobre una mesa unido por una cuerda que pasa por una polea en el borde a otro bloque m_2 que cuelga. El que cuelga tira del sistema con su peso, y el rozamiento de la mesa frena al primero: $m_2 \cdot g - \mu \cdot m_1 \cdot g = (m_1 + m_2) \cdot a$. La tensión se obtiene después de cualquiera de las dos ecuaciones: por ejemplo, $T = m_2 \cdot (g - a)$. Observa que la tensión es **menor** que el peso del bloque que cuelga mientras este acelera hacia abajo: si fuera igual, no bajaría acelerando.

Atwood: $a = (m_2 - m_1) \cdot g / (m_1 + m_2)$

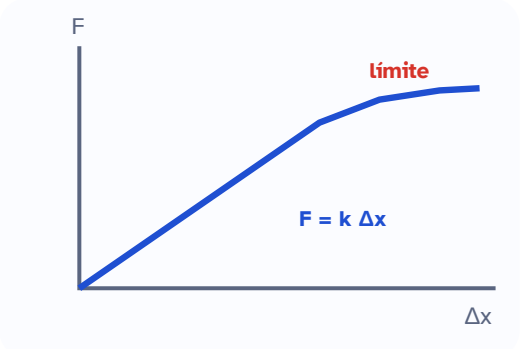


2.3 Fuerzas elásticas: la ley de Hooke

Los cuerpos **elásticos** recuperan su forma cuando deja de actuar la fuerza que los deforma. Robert Hooke descubrió en 1678 que, para deformaciones no demasiado grandes, el alargamiento de un muelle es proporcional a la fuerza aplicada. La ley de Hooke se escribe $F = -k \cdot \Delta x$: el muelle ejerce una fuerza proporcional a su deformación y de sentido contrario (fuerza recuperadora). La constante elástica k (N/m) mide la rigidez del muelle: cuanto mayor, más duro.

La ley solo se cumple hasta el **límite de elasticidad**; si se estira más, el muelle queda deformado permanentemente (deformación plástica) y, con más fuerza, se rompe. Los **dinamómetros** miden fuerzas aprovechando la ley de Hooke: el alargamiento del muelle indica la fuerza en una escala graduada. Un cuerpo colgado de un muelle en reposo cumple $k \cdot \Delta x = m \cdot g$, lo que permite medir k. Si se aparta de esa posición y se suelta, oscila con un **movimiento armónico simple**, de periodo $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)}$, que estudiarás con detalle en 2º de Bachillerato.

$$F = -k \cdot \Delta x \; ; \; T = 2\pi \cdot \sqrt{(m / k)}$$



3.1 Dinámica del movimiento circular

En el tema de cinemática vimos que todo movimiento circular tiene una aceleración normal $a_n = v^2/R$ hacia el centro. Según la segunda ley de Newton, para producirla hace falta una fuerza resultante dirigida hacia el centro: la fuerza centrípeta, $F_c = m \cdot v^2/R = m \cdot \omega^2 \cdot R$. No es un tipo nuevo de fuerza: es el nombre que recibe la resultante de las fuerzas reales en la dirección del radio.

Según el caso, la fuerza centrípeta la proporciona una fuerza distinta: la **tensión** de la cuerda en una piedra que gira atada; la **gravedad** en un satélite o la Luna; el **rozamiento** lateral de los neumáticos en un coche que toma una curva plana; la **normal** de las paredes en el tambor de una lavadora o en una curva peraltada; la **fuerza eléctrica** en el modelo de Bohr del átomo. Si la fuerza centrípeta desaparece de golpe (se rompe la cuerda), el cuerpo sale en línea recta, tangente a la circunferencia: no hay ninguna fuerza que lo lance «hacia fuera».

$$F_c = m \cdot v^2 / R = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

Situación	Fuerza centrípeta
Piedra en una honda	tensión
Satélite, Luna	gravedad
Coche en curva plana	rozamiento
Curva peraltada	componente de la normal
Lavadora	normal del tambor

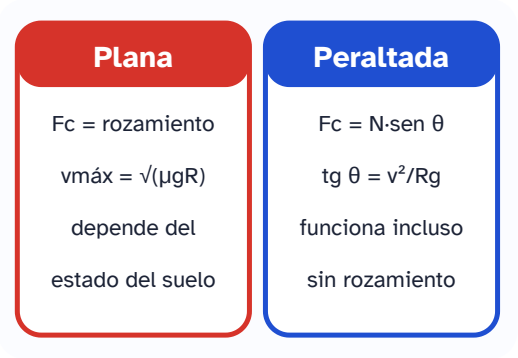
3.2 Curvas planas y curvas peraltadas

En una curva **plana**, la única fuerza horizontal sobre el coche es el rozamiento lateral (estático, porque la rueda no desliza de lado). La condición para no derrapar es que el rozamiento máximo sea suficiente: $m \cdot v^2/R \leq \mu \cdot m \cdot g$, de donde la velocidad máxima es $v_{máx} = \sqrt{(\mu \cdot g \cdot R)}$, independiente de la masa del coche. En una curva de 50 m de radio con asfalto seco ($\mu = 0{,}8$), $v_{máx} = 19{,}8$ m/s (71 km/h); mojado ($\mu = 0{,}4$), solo 14 m/s (50 km/h).

En una curva **peraltada** un ángulo θ, la normal está inclinada y su componente horizontal $N \cdot \text{sen}\ \theta$ apunta al centro. Sin rozamiento, la componente vertical equilibra el peso ($N \cdot \cos\theta = m \cdot g$) y la horizontal da la fuerza centrípeta ($N \cdot \text{sen}\ \theta = m \cdot v^2/R$). Dividiendo: **$\text{tg}\ \theta = v^2/(R \cdot g)$**. Esa es la velocidad ideal para la que se

diseña el peralte: a esa velocidad el coche toma la curva sin necesitar rozamiento lateral, incluso con hielo. A más velocidad, el rozamiento ayuda hacia dentro; a menos, hacia fuera.

Curva plana: $v_{máx} = \sqrt{(\mu \cdot g \cdot R)}$; peralte: $tg\ \theta = v^2 / (R \cdot g)$

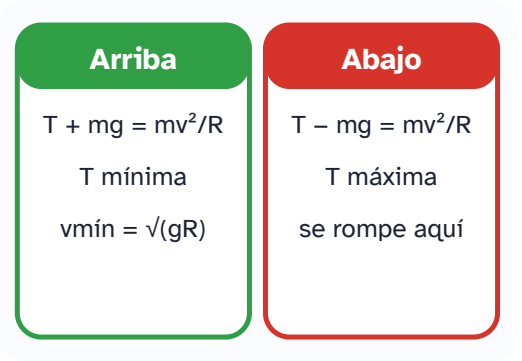


3.3 Otros movimientos circulares: péndulo cónico, lazo y planos verticales

En un **péndulo cónico**, una masa atada a una cuerda de longitud L gira en un círculo horizontal y la cuerda describe un cono de semiángulo θ. Las fuerzas son el peso y la tensión: la componente vertical de la tensión equilibra el peso ($T \cdot \cos \theta = m \cdot g$) y la horizontal es la centrípeta ($T \cdot \text{sen}\ \theta = m \cdot v^2/R$, con $R = L \cdot \text{sen}\ \theta$). Se obtiene $tg\ \theta = v^2/(R \cdot g)$, la misma relación que en la curva peraltada. Así funcionan las sillas voladoras de las ferias: cuanto más rápido giran, más se inclinan.

En un **movimiento circular vertical**, como una piedra atada que gira en vertical, un cubo de agua o un lazo de montaña rusa, la fuerza centrípeta cambia en cada punto. En el punto más alto, el peso y la tensión (o la normal) apuntan hacia el centro: $T + m \cdot g = m \cdot v^2/R$. La velocidad mínima para completar la vuelta es la que hace $T = 0$: $v_{mín} = \sqrt{(g \cdot R)}$. Por debajo, la cuerda se destensa o el vagón se separa de la vía. Por eso el agua no cae del cubo si se gira lo bastante deprisa. En el punto más bajo, $T - m \cdot g = m \cdot v^2/R$: la tensión es máxima y la cuerda se rompe allí con más facilidad.

Punto más alto: $v_{mín} = \sqrt{(g \cdot R)}$

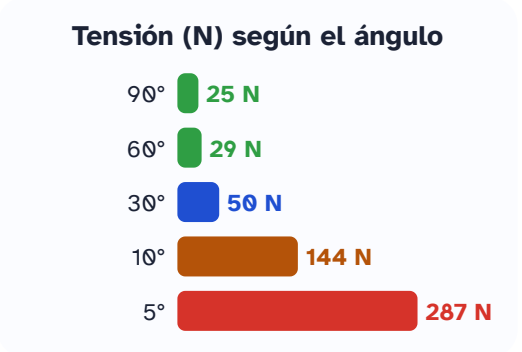


3.4 Equilibrio de un punto material

Un cuerpo que se puede tratar como un punto está en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula: $\Sigma F_x = 0$ y $\Sigma F_y = 0$. Puede estar en reposo (equilibrio estático) o en MRU. Estas dos ecuaciones permiten calcular fuerzas desconocidas en estructuras sencillas: lámparas colgadas de dos cables, cuadros, tendederos o puentes colgantes.

Por ejemplo, si una lámpara de 50 N cuelga en el centro de un cable cuyos dos tramos forman 30° con la horizontal, cada tramo tiene una tensión T tal que $2 \cdot T \cdot \text{sen } 30° = 50$ N, es decir, T = 50 N. Si el cable estuviera casi horizontal (ángulo pequeño), la tensión sería enorme: con 5°, T = 287 N. Por eso es imposible tensar del todo una cuerda con un peso colgado en el centro, y los cables de la luz siempre cuelgan algo. En el caso de cuerpos extensos, además de la suma de fuerzas debe anularse la suma de **momentos** para que no giren, como en las palancas.

Equilibrio: $\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$



Las fuerzas de los problemas reales

Rozamiento	Plano	Muelles	Circular
$Fr = \mu \cdot N$	$N = mg \cos \alpha$	$F = -k\,\Delta x$	$Fc = m\,v^2/R$
estático ≥ dinámico	$Px = mg \operatorname{sen} \alpha$	Hooke	hacia el centro

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre rozamiento estático y dinámico?**

2. **Un armario de 80 kg tiene $\mu_e = 0{,}5$. ¿Qué fuerza mínima hay que hacer para moverlo? (g = 10)**

3. **Si empujas el armario anterior con 200 N y no se mueve, ¿cuánto vale el rozamiento?**

4. **Un disco de hockey se lanza a 10 m/s y se para tras 50 m. Calcula μ (g = 10).**

5. **Calcula la normal de un bloque de 5 kg en un plano inclinado de 37° (cos 37° = 0,8; g = 10).**

6. **¿Con qué aceleración baja un cuerpo por un plano de 30° sin rozamiento?**

7. **Un cuerpo empieza a deslizar en un plano cuando la inclinación es de 25°. ¿Cuánto vale μ_e?**

8. **Un muelle de k = 200 N/m se estira 10 cm. ¿Qué fuerza ejerce?**

9. **¿Qué fuerza centrípeta necesita un coche de 1000 kg a 20 m/s en una curva de 100 m?**

10. **¿Qué fuerza hace de centrípeta en un satélite? ¿Y en un coche en una curva plana?**

11. **Si se rompe la cuerda de una honda que gira, ¿qué trayectoria sigue la piedra?**

12. **Calcula la aceleración de una máquina de Atwood con masas de 3 y 5 kg (g = 10).**

13. **Se tira de una caja de 20 kg con 100 N a 30° sobre la horizontal. μ = 0,3. Calcula N y a (g = 9,8).**

14. **Se lanza un bloque hacia arriba por un plano de 30° a 10 m/s con μ = 0,2. ¿Qué distancia recorre hasta pararse?**

15. **En el ejercicio anterior, ¿volverá a bajar el bloque? Justifícalo.**

16. **¿Qué fuerza paralela al plano hay que hacer para subir a velocidad constante un cuerpo de 50 kg por una rampa de 20° con μ = 0,1? (g = 9,8)**

17. **Dos bloques de 3 y 2 kg unidos por una cuerda se arrastran por el suelo (μ = 0,2) tirando del primero con 30 N. Calcula a y la tensión (g = 10).**

18. **En una máquina de Atwood con 2 y 3 kg, calcula la tensión de la cuerda (g = 9,8).**

19. **Un cuerpo de 0,5 kg colgado de un muelle lo alarga 10 cm. ¿Cuál será el periodo de sus oscilaciones?**

20. **Calcula la velocidad máxima en una rotonda plana de 20 m de radio con suelo mojado (μ = 0,4).**

21. **Una curva de 200 m está peraltada para 90 km/h. Calcula el peralte.**

22. **Un cubo de agua gira en un círculo vertical de 1,2 m. ¿Qué velocidad mínima debe llevar arriba para que no caiga el agua?**

23. **Un bloque de 2 kg sobre un plano de 30° (μ = 0,1) está unido por una cuerda que pasa por una polea en lo alto del plano a otro de 3 kg que cuelga. Calcula a y T (g = 9,8).**

24. **Un coche de 1200 kg toma una curva de 100 m peraltada 15° a 90 km/h. ¿Qué fuerza de rozamiento lateral necesita y en qué sentido? (g = 9,8)**

25. **Un péndulo cónico de 1 m de cuerda gira formando 30° con la vertical. Calcula la velocidad y el periodo (g = 9,8).**

26. **Una lámpara de 40 N cuelga de dos cables que forman 37° y 53° con la horizontal. Calcula la tensión de cada uno (sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8).**

27. **Un niño de 30 kg baja por un tobogán de 3 m de altura y 45° con μ = 0,2. ¿Con qué velocidad llega abajo? (g = 9,8)**

28. **Demuestra que la velocidad máxima en una curva peraltada θ con rozamiento μ es $v^2 = R \cdot g \cdot (\text{sen}\,\theta + \mu \cos\theta)/(\cos\theta - \mu\,\text{sen}\,\theta)$.**

29. **En un lazo de montaña rusa de 10 m de radio, el vagón pasa por arriba a 15 m/s. ¿Qué fuerza hace la vía sobre un pasajero de 60 kg? ¿Cuántas veces su peso siente?**

30. **Un bloque de 5 kg se coloca sobre otro de 10 kg que está sobre una mesa sin rozamiento. Entre los bloques μ_e = 0,4. ¿Qué fuerza máxima se puede aplicar al de abajo sin que el de arriba deslice? (g = 10)**

Practica

1. **El rozamiento dinámico vale...**
   - **A)** $\mu_d \cdot P$
   - **B)** $\mu_d \cdot N$
   - **C)** $\mu \cdot m$
   - **D)** N / μ
2. **El coeficiente de rozamiento...**
   - **A)** tiene unidades de N
   - **B)** no tiene unidades
   - **C)** depende del área
   - **D)** es siempre mayor que 1
3. **Normalmente...**
   - **A)** $\mu_d > \mu_e$
   - **B)** $\mu_e > \mu_d$
   - **C)** son iguales
   - **D)** $\mu_e = 0$
4. **Si un mueble no se mueve al empujarlo con 30 N, el rozamiento es...**
   - **A)** 0
   - **B)** 30 N
   - **C)** $\mu_e N$ siempre
   - **D)** mayor de 30 N
5. **Un cuerpo que desliza frenado solo por rozamiento tiene a =**
   - **A)** $-g$
   - **B)** $-\mu g$
   - **C)** $-\mu/g$
   - **D)** $-mg$
6. **En un plano inclinado α, N =**
   - **A)** mg
   - **B)** mg sen α
   - **C)** mg cos α
   - **D)** mg tg α
7. **Sin rozamiento, un cuerpo baja un plano con a =**

A) g

B) g sen α

C) g cos α

D) g tg α

8. **Un cuerpo en reposo en un plano no desliza si...**

A) $\text{tg } \alpha \leq \mu_e$

B) $\text{sen } \alpha \leq \mu$

C) $\alpha > 45°$

D) $N = 0$

9. **Al tirar hacia arriba con una fuerza inclinada, la normal...**

A) aumenta

B) disminuye

C) no cambia

D) se anula siempre

10. **En cuerpos enlazados con cuerda ideal, todos tienen...**

A) la misma masa

B) la misma aceleración en módulo

C) la misma fuerza

D) la misma tensión siempre que paren

11. **En una máquina de Atwood con masas iguales...**

A) $a = g$

B) $a = 0$

C) $a = g/2$

D) se rompe

12. **La tensión de la cuerda de un cuerpo que cuelga y baja acelerando es...**

A) mayor que su peso

B) menor que su peso

C) igual a su peso

D) cero

13. **La ley de Hooke dice que...**

A) $F \propto \Delta x$

B) $F \propto \Delta x^2$

C) $F \propto 1/\Delta x$

D) F constante

14. **La constante k de un muelle se mide en...**

A) N

B) N/m

C) N·m

D) m/N

15. **La fuerza centrípeta es...**

A) una fuerza nueva

B) la resultante de las fuerzas hacia el centro

C) la reacción de la centrífuga

D) el peso

16. **La fuerza centrípeta necesaria al duplicar la velocidad...**

A) se duplica

B) se cuadruplica

C) se reduce a la mitad

D) no cambia

17. **En una curva plana, $v_{máx}$ =**

A) μgR

B) $\sqrt{(\mu gR)}$

C) $\sqrt{(gR)}/\mu$

D) gR/μ

18. **El peralte ideal cumple...**

A) $\text{tg}\ \theta = v^2/(Rg)$

B) $\text{sen}\ \theta = \mu$

C) $\theta = 45°$

D) $\cos \theta = v/R$

19. **Velocidad mínima en lo alto de un lazo de radio R:**

A) $\sqrt{(2gR)}$

B) $\sqrt{(gR)}$

C) gR

D) 0

20. **Un cable con una lámpara en el centro, cuanto más horizontal está...**

A) menos tensión tiene

B) más tensión tiene

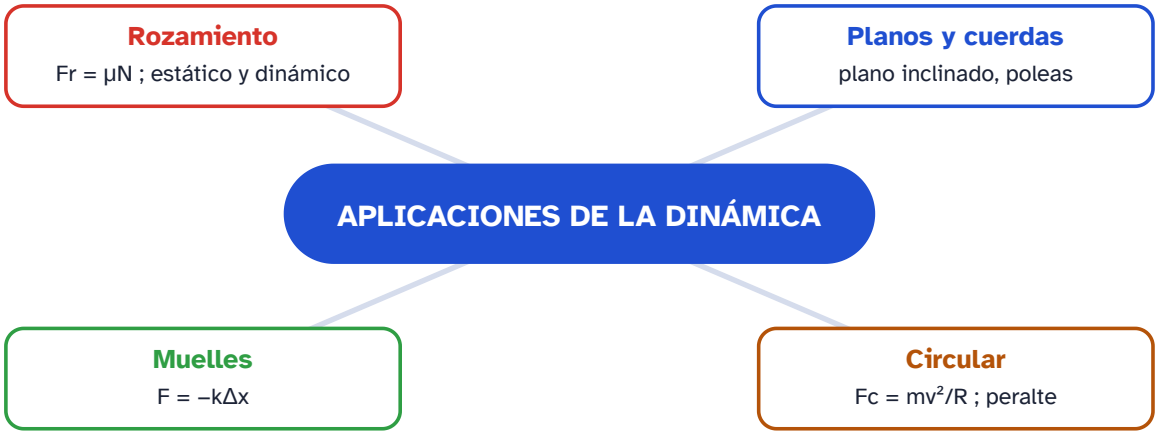
C) igual

D) se rompe la lámpara

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué cuesta más arrancar un mueble que moverlo; Por qué la normal no siempre es igual al peso; Por qué la tensión es menor que el peso del cuerpo que baja; Qué fuerza hace girar a un coche en una curva; Para qué sirven los peraltes; Por qué no cae el agua de un cubo que gira.

Resumen



Glosario

Rozamiento	Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies en contacto.
Coeficiente de rozamiento	Número sin unidades que caracteriza el rozamiento entre dos materiales.
Plano inclinado	Superficie plana que forma un ángulo con la horizontal.
Polea ideal	Polea sin masa ni rozamiento que solo cambia la dirección de la cuerda.
Máquina de Atwood	Dos masas colgadas de una polea, usada para estudiar la aceleración.
Constante elástica	Constante de proporcionalidad de la ley de Hooke (N/m).
Límite de elasticidad	Deformación máxima a partir de la cual un cuerpo no recupera su forma.
Dinamómetro	Instrumento que mide fuerzas con un muelle.
Fuerza centrípeta	Resultante de las fuerzas dirigida hacia el centro de la curva.
Peralte	Inclinación transversal de una curva.
Péndulo cónico	Masa que gira en un círculo horizontal colgada de una cuerda.

Equilibrio	Situación en la que la resultante de las fuerzas es nula.
ABS	Sistema de frenos que evita el bloqueo de las ruedas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Rozamiento estático

$F_r \leq \mu_e \cdot N$ (se ajusta a la fuerza aplicada).

Rozamiento dinámico

$F_r = \mu_d \cdot N$.

Frenado por rozamiento

$a = -\mu g$.

Plano inclinado

$P_x = mg \operatorname{sen} \alpha$; $N = mg \cos \alpha$.

Bajada con rozamiento

$a = g(\operatorname{sen} \alpha - \mu \cos \alpha)$.

Medir μ_e

Inclinar hasta que deslice: $\mu_e = \operatorname{tg} \alpha$.

Atwood

$a = (m_2 - m_1)g / (m_1 + m_2)$.

Ley de Hooke

$F = -k \cdot \Delta x$.

Fuerza centrípeta

$F_c = m\, v^2/R = m\, \omega^2\, R$.

Curva plana

$v_{máx} = \sqrt{(\mu g R)}$.

Peralte

$\operatorname{tg} \theta = v^2 / (Rg)$.

Lazo vertical

$v_{mín}$ arriba $= \sqrt{(gR)}$.

Soluciones

1. **B)** Proporcional a la normal.
2. **B)** Es un cociente de fuerzas.
3. **B)** Cuesta más arrancar.
4. **B)** El estático se iguala a la fuerza.
5. **B)** No depende de la masa.
6. **C)** Componente perpendicular del peso.
7. **B)** Componente paralela.
8. **A)** Condición de equilibrio.
9. **B)** Parte de la fuerza sostiene el cuerpo.
10. **B)** La cuerda no se estira.
11. **B)** Se equilibran.
12. **B)** $mg - T = ma$.
13. **A)** $F = -k\Delta x$.
14. **B)** Fuerza por alargamiento.
15. **B)** No se añade al diagrama.
16. **B)** $\propto v^2$.
17. **B)** Rozamiento como fuerza centrípeta.
18. **A)** Sin necesidad de rozamiento.
19. **B)** Cuando la normal se anula.
20. **B)** $2T \operatorname{sen} \theta = P$.

Soluciones de los ejercicios

1. El estático actúa con el cuerpo en reposo y se ajusta hasta un máximo $\mu_e N$; el dinámico actúa cuando desliza y vale $\mu_d N$, normalmente menor.
2. $F = 0{,}5 \cdot 800 = 400$ N.
3. 200 N: el estático se iguala a la fuerza aplicada.
4. $a = -100/100 = -1$ m/s² → $\mu = 0{,}1$.
5. $N = 50 \cdot 0{,}8 = 40$ N.
6. $a = g \operatorname{sen} 30° = 4{,}9$ m/s².
7. $\mu_e = \operatorname{tg} 25° = 0{,}47$.
8. $F = 200 \cdot 0{,}1 = 20$ N.
9. $F = 1000 \cdot 400 / 100 = 4000$ N.
10. La gravedad; el rozamiento lateral de los neumáticos.
11. Sale en línea recta tangente a la circunferencia (luego cae como un proyectil).
12. $a = 2 \cdot 10 / 8 = 2{,}5$ m/s².
13. $N = 196 - 50 = 146$ N; $F_r = 43{,}8$ N. $a = (86{,}6 - 43{,}8) / 20 = 2{,}14$ m/s².
14. $a = -9{,}8(0{,}5 + 0{,}173) = -6{,}6$ m/s². $d = 100 / 13{,}2 = 7{,}6$ m.
15. Sí, porque $\operatorname{tg} 30° = 0{,}58 > \mu = 0{,}2$ (suponiendo $\mu_e \approx 0{,}2$): la componente del peso supera el rozamiento máximo.
16. $F = mg(\operatorname{sen} 20° + \mu \cos 20°) = 490 \cdot (0{,}342 + 0{,}094) = 214$ N.
17. $30 - 0{,}2 \cdot 50 = 5a \rightarrow a = 4$ m/s². Bloque de 2 kg: $T - 4 = 2 \cdot 4 \rightarrow T = 12$ N.
18. $a = 9{,}8 / 5 = 1{,}96$ m/s². $T = 2 \cdot (9{,}8 + 1{,}96) = 23{,}5$ N.
19. $k = 4{,}9 / 0{,}1 = 49$ N/m. $T = 2\pi \sqrt{(0{,}5/49)} = 0{,}63$ s.
20. $v = \sqrt{(0{,}4 \cdot 9{,}8 \cdot 20)} = 8{,}9$ m/s = 32 km/h.
21. $\operatorname{tg} \theta = 625 / 1960 = 0{,}319 \rightarrow \theta = 17{,}7°$.
22. $v = \sqrt{(9{,}8 \cdot 1{,}2)} = 3{,}4$ m/s.
23. Baja el colgado. $3 \cdot 9{,}8 - 2 \cdot 9{,}8 \cdot (0{,}5 + 0{,}1 \cdot 0{,}866) = 5a \rightarrow 29{,}4 - 11{,}5 = 5a \rightarrow a = 3{,}58$ m/s². $T = 3 \cdot (9{,}8 - 3{,}58) = 18{,}7$ N.
24. Eje radial: $N \operatorname{sen} \theta + F_r \cos \theta = mv^2/R$; vertical: $N \cos \theta - F_r \operatorname{sen} \theta = mg$. $mv^2/R = 7500$ N; $mg = 11.760$ N. Resolviendo: $F_r = 7500 \cos 15° - 11.760 \operatorname{sen} 15° = 7244 - 3044 = 4200$ N hacia el centro.
25. $R = 0{,}5$ m. $\operatorname{tg} 30° = v^2/(Rg) \rightarrow v^2 = 0{,}577 \cdot 4{,}9 = 2{,}83 \rightarrow v = 1{,}68$ m/s. $T = 2\pi R/v = 1{,}87$ s.
26. Horizontal: $T_1 \cos 37° = T_2 \cos 53° \rightarrow 0{,}8T_1 = 0{,}6T_2$. Vertical: $0{,}6T_1 + 0{,}8T_2 = 40$. Resolviendo: $T_2 = 32$ N, $T_1 = 24$ N.
27. $a = 9{,}8 \cdot (0{,}707 - 0{,}141) = 5{,}55$ m/s². Longitud $= 3/\operatorname{sen} 45° = 4{,}24$ m. $v = \sqrt{(2 \cdot 5{,}55 \cdot 4{,}24)} = 6{,}9$ m/s.
28. Con el rozamiento hacia dentro: $N \operatorname{sen} \theta + \mu N \cos \theta = mv^2/R$ y $N \cos \theta - \mu N \operatorname{sen} \theta = mg$. Dividiendo ambas ecuaciones se obtiene la expresión.
29. $N + mg = mv^2/R \rightarrow N = 60 \cdot 22{,}5 - 588 = 762$ N hacia abajo. Siente $762/588 = 1{,}3$ veces su peso (presionado contra el asiento).

30. El de arriba solo se acelera por rozamiento: $a_{máx} = \mu g = 4\ m/s^2$. $F_{máx} = 15 \cdot 4 = 60\ N$.